# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

*(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

## 1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (**Computer Networks and Data Communication)

Mã ngành: 7480102

Số lượng tín chỉ: 161 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Mạng máy tính và TT, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

## 2. Mục tiêu đào tạo

### 2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu của ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (MMT-TTDL) là đào tạo kỹ sư MMT-TTDL có kiến thức chuyên môn toàn diện, năng lực số vững vàng, kỹ năng lập trình đa dạng, sử dụng thành thạo các công cụ, giải pháp tiên tiến để giải quyết các yêu cầu thực tiễn về an toàn thông tin và tính toán hiệu năng cao; có kiến thức cơ bản về toán, khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có đạo đức, sức khoẻ; có năng lực ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hoàn thiện bản thân người học, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng và quốc gia trong bối xu thế Công nghiệp 4.0.

### 2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

Chương trình kỹ sư MMT-TTDL định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất sau:

a. Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, có hiểu biết về pháp luật, quốc phòng - an ninh; rèn luyện sức khoẻ, đạo đức, ý thức xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành (PEO1);

b. Kiến thức nền tảng về toán và năng lực số để vận dụng trong ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (PEO2);

c. Kiến thức và kỹ năng cơ sở của khối ngành máy tính và công nghệ thông tin, đủ năng lực học tập các ngành gần và sau đại học sau này (PEO3);

d. Năng lực phân tích, vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn về Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của một tổ chức hay cá nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0 (PEO4);

e. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, năng lực ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tính khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu toàn cầu hoá và học tập suốt đời (PEO5).

## 3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu trình độ đại học, người tốt nghiệp có khả năng:

### 3.1 Kiến thức

#### 3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Áp dụng các nguyên tắc chính trị, xã hội, pháp luật, quốc phòng - an ninh, rèn luyện thể chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành (PLO1);

b. Vận dụng kiến thức nền tảng về toán học, năng lực số vào giải quyết bài toán kỹ thuật mạng (PLO2);

c. Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu) (PLO3);

**3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành**

a. Phân tích và ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật lập trình từ cơ bản đến nâng cao (cấu trúc, hướng đối tượng, lập trình web) trong phát triển các ứng dụng mạng (PLO4);

b Phân tích, chẩn đoán và tối ưu hoá hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính để vận hành và khắc phục sự cố (PLO5);

c. Xác định và áp dụng các kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu, thuật toán, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu và mô hình hóa hệ thống để phát triển các giải pháp công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực tiễn (PLO6);

**3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành**

a. Phân tích và đề xuất giải pháp cho các bài toán về thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng máy tính hiệu quả và tối ưu (PLO7);

b. Phát triển thành thạo các ứng dụng mạng, di động, web, phân tán và ứng dụng xử lý dữ liệu lớn, tính toán hiệu năng cao bằng các công nghệ tiên tiến (PLO8);

c. Thiết kế và triển khai các giải pháp an ninh mạng toàn diện, đảm bảo bảo mật thông tin cho hệ thống của cá nhân và tổ chức (PLO9);

**3.2 Kỹ năng**

**3.2.1 Kỹ năng cứng**

a. Thiết kế, triển khai và giám sát hệ thống mạng, an ninh mạng bằng các công cụ hiện đại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn bảo mật (PLO10);

b. Phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 như ứng dụng mạng/di động/web, dữ liệu lớn và AI, đáp ứng nhu cầu thực tiễn (PLO11);

**3.2.2 Kỹ năng mềm**

a. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh/Pháp) trong giao tiếp thông thường và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (PLO12);

b. Làm việc nhóm hiệu quả với khả năng giao tiếp, thuyết trình, hợp tác và dẫn dắt nhóm trong môi trường chuyên nghiệp, thích ứng linh hoạt với các tình huống làm việc đa dạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (PLO13);

**3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân**

a. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp với đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực trong lĩnh vực công nghệ thông tin (PLO14);

b. Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng tự chủ trong công việc và xây dựng thói quen học hỏi, cập nhật kiến thức liên tục (PLO15).

**4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp**

- Nhân viên quản trị, chuyên trách về mạng máy tính, công nghệ thông tin ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu.

- Giảng viên của các trường đại học, cao đẳng.

- Giáo viên công nghệ thông tin ở các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Chuyên viên tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng, bảo trì mạng máy tính và an ninh mạng.

- Lập trình viên trong các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

## 5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ mới về công nghệ thông tin và mạng máy tính.

- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

## 6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 2020);

- Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Anh.

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology), Hiệp hội Khoa học máy tính và tin học (Association for Computing Machinery).

## 7. Khung chương trình đào tạo

| TT | Mã số học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | HP song hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Khối kiến thức Giáo dục đại cương** | | | | | | | | | |
| 1 | QP010E | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) | 2 | 2 | | 37 | 8 | Bố trí theo nhóm ngành | |
| 2 | QP011E | Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) | 2 | 2 | | 22 | 8 | Bố trí theo nhóm ngành | |
| 3 | QP012 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) | 2 | 2 | | 24 | 21 | Bố trí theo nhóm ngành | |
| 4 | QP013 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) | 2 | 2 | | 4 | 56 | Bố trí theo nhóm ngành | |
| 5 | TC100 | Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) | 1+1+1 | | 3 | | 90 | | |
| 6 | XH023 | Anh văn căn bản 1 (*) | 4 | AV | 10 AV hoặc PV | 60 | | | |
| 7 | XH024 | Anh văn căn bản 2 (*) | 3 | | | 45 | | | XH023 |
| 8 | XH025 | Anh văn căn bản 3 (*) | 3 | | | 45 | | | XH024 |
| 9 | XH031 | Anh văn tăng cường 1 (*) | 4 | | | 60 | | | XH025 |
| 10 | XH032 | Anh văn tăng cường 2 (*) | 3 | | | 45 | | | XH031 |
| 11 | XH033 | Anh văn tăng cường 3 (*) | 3 | | | 45 | | | XH032 |

| TT | Mã số học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | HP song hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FL001 | Pháp văn căn bản 1 (*) | 4 | PV | | 60 | | | |
| 13 | FL002 | Pháp văn căn bản 2 (*) | 3 | | | 45 | | | FL001 |
| 14 | FL003 | Pháp văn căn bản 3 (*) | 3 | | | 45 | | | FL002 |
| 15 | FL007 | Pháp văn tăng cường 1 (*) | 4 | | | 60 | | | FL003 |
| 16 | FL008 | Pháp văn tăng cường 2 (*) | 3 | | | 45 | | | FL007 |
| 17 | FL009 | Pháp văn tăng cường 3 (*) | 3 | | | 45 | | | FL008 |
| 18 | ML014 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 3 | | 45 | | | |
| 19 | ML016 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 2 | | 30 | | ML014 | |
| 20 | ML018 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | | 30 | | ML016 | |
| 21 | ML019 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | | 30 | | ML018 | |
| 22 | ML021 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | | 30 | | ML019 | |
| 23 | KL001E | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | | 30 | | | |
| 24 | ML007 | Logic học đại cương | 2 | | 2 | 30 | | | |
| 25 | XH028 | Xã hội học đại cương | 2 | | | 30 | | | |
| 26 | XH011 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | | | 30 | | | |
| 27 | XH012 | Tiếng Việt thực hành | 2 | | | 30 | | | |
| 28 | XH014 | Văn bản và lưu trữ học đại cương | 2 | | | 30 | | | |
| 29 | KN001E | Kỹ năng mềm | 2 | | | 20 | 20 | | |
| 30 | KN002E | Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | 2 | | | 20 | 20 | | |
| 31 | TN001 | Vi - Tích phân A1 | 3 | 3 | | 45 | | | |
| 32 | TN002 | Vi - Tích phân A2 | 4 | 4 | | 60 | | TN001 | |
| 33 | TN010 | Xác suất thống kê | 3 | 3 | | 45 | | | |
| 34 | TN012 | Đại số tuyến tính và hình học | 4 | 4 | | 60 | | | |
| 35 | CT100 | Kỹ năng học đại học | 2 | 2 | | 20 | 20 | | |
| 36 | CT005 | Nền tảng công nghệ số | 4 | 4 | | 30 | 60 | | |
| **Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)** | | | | | | | | | |
| **Khối kiến thức cơ sở ngành** | | | | | | | | | |
| 37 | CT172E | Toán rời rạc | 4 | 4 | | 60 | | | |
| 38 | CT101 | Lập trình căn bản A | 4 | 4 | | 30 | 60 | | |
| 39 | CT177 | Cấu trúc dữ liệu | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT101 | |
| 40 | CT175 | Lý thuyết đồ thị | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT177 | |
| 41 | CT174 | Phân tích và thiết kế thuật toán | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT177 | |
| 42 | CT180 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT177 | |
| 43 | CT173 | Kiến trúc máy tính | 3 | 3 | | 45 | | | |
| 44 | CT178 | Nguyên lý hệ điều hành | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT173 | |
| 45 | CT112 | Mạng máy tính | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT178 | |
| 46 | CT176 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT101 | |
| 47 | CT296 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT180 | |
| 48 | CT182 | Ngôn ngữ mô hình hóa | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT176 | CT180 |
| 49 | CT179 | Quản trị hệ thống | 3 | 3 | | 30 | 30 | | |
| 50 | CT188 | Nhập môn lập trình Web | 3 | 3 | | 30 | 30 | | |
| 51 | CT190E | Nhập môn trí tuệ nhân tạo | 2 | 2 | | 20 | 20 | | |
| **Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)** | | | | | | | | | |
| **Khối kiến thức chuyên ngành** | | | | | | | | | |
| 52 | CT335 | Thiết kế và cài đặt mạng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT112 | |
| 53 | CT212 | Quản trị mạng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT112 | |
| 54 | CT428 | Lập trình Web | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT180, CT188 | |
| 55 | CT221 | Lập trình mạng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT112, CT176 | |
| 56 | CT211 | An ninh mạng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT112 | |
| 57 | CT126 | Lý thuyết xếp hàng | 2 | | 6 | 30 | | | |
| 58 | CT127 | Lý thuyết thông tin | 2 | | | 30 | | | |
| 59 | CT479 | Phương pháp tính | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 60 | CT121 | Tin học lý thuyết | 3 | | | 30 | 30 | CT101 | |
| 61 | CT224E | Công nghệ J2EE | 2 | | | 15 | 30 | CT176 | |
| 62 | CT225 | Lập trình Python | 2 | | | 20 | 20 | | |
| 63 | CT274 | Lập trình cho thiết bị di động | 3 | | | 30 | 30 | CT176 | |
| 64 | CT226E | Niên luận cơ sở mạng máy tính và truyền thông | 3 | 3 | | | 90 | ≥ 90 TC | |

| TT | Mã số học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | HP song hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CT439E | Niên luận mạng máy tính và truyền thông | 3 | 3 | | | 90 | ≥ 110 TC | |
| 66 | CT233 | Điện toán đám mây | 3 | 3 | | 30 | 30 | | |
| 67 | CT517E | Thực tập doanh nghiệp - MMT&TTDL | 5 | 5 | | | 150 | ≥ 125TC, CT428, CT296, CT112 | |
| 68 | CT227 | Kỹ thuật phát hiện tấn công mạng | 3 | N1 | 9 N1 hoặc N2 | 30 | 30 | | |
| 69 | CT228 | Tường lửa | 3 | | | 30 | 30 | CT335 | |
| 70 | CT490 | An ninh Web | 3 | | | 30 | 30 | CT428 | |
| 71 | CT222 | An toàn hệ thống | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 72 | CT344 | Giải quyết sự cố mạng | 2 | | | 30 | | CT335 | |
| 73 | CT232E | Đánh giá hiệu năng mạng | 3 | | | 30 | 30 | CT112 | |
| 74 | CT207E | Phát triển phần mềm mã nguồn mở | 3 | N2 | | 30 | 30 | | |
| 75 | CT230 | Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ | 3 | | | 30 | 30 | CT428 | |
| 76 | CT231 | Lập trình song song | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 77 | CT098 | Phát triển ứng dụng IoT | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 78 | CT482 | Xử lý dữ liệu lớn | 3 | | | 30 | 30 | CT176 | |
| 79 | CT555E | Luận văn tốt nghiệp - TT&MMT | 15 | | 15 | | 450 | ≥ 125 TC | |
| 80 | CT507E | Tiểu luận tốt nghiệp - TT&MMT | 6 | | | | 180 | ≥ 125 TC | |
| 81 | CT338 | Mạng không dây và di động | 2 | | | 30 | | CT112 | |
| 82 | CT223 | Quản lý dự án phần mềm | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 83 | CT235 | Quản trị mạng trên MS Windows | 3 | | | 30 | 30 | CT112 | |
| 84 | CT205 | Quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | | | 30 | 30 | CT180 | |
| 85 | CT297 | Pháp y máy tính | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 86 | CT251 | Phát triển ứng dụng trên Windows | 3 | | | 30 | 30 | CT180, CT176 | |
| 87 | CT206 | Phát triển ứng dụng trên Linux | 3 | | | 30 | 30 | CT180, CT176 | |
| 88 | CT238E | Phân lớp dữ liệu lớn | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 89 | CT332 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 90 | CT294 | Máy học ứng dụng | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 91 | CT273 | Giao diện người - máy | 3 | | | 30 | 30 | | |
| **Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 29 TC; Tự chọn: 30 TC)** | | | | | | | | | |
| **Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 116 TC; Tự chọn: 45 TC)** | | | | | | | | | |

*(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.*

| BAN GIÁM HIỆU | HỘI ĐỒNG KH&ĐT | TRƯỜNG CNTT VÀ TT |
|---|---|---|
| HIỆU TRƯỞNG | CHỦ TỊCH | HIỆU TRƯỞNG |
| Trần Trung Tính | Trần Ngọc Hải | Nguyễn Hữu Hòa |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ